



**WHZ Westsächsische
Hochschule Zwickau**
Hochschule für Mobilität

**Forschungsbericht im Fach
„Informatik und Gesellschaft“**

Warum konnten sich Kryptowährungen bisher nicht als alltägliches
Zahlungsmittel durchsetzen?

vorgelegt von

**Baitur Tashbaev, Bektur Maasaliev
Tariel Akmatov, Aidarbek Toktorbaev
Nikolay Golochshapov, Saman Raoofi
Baran Koyuncu**

Fakultät für Physikalische Technik und Informatik
Fachgruppe Informatik

im Mai 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird untersucht, warum sich Kryptowährungen bis 2026 nicht als alltägliches Zahlungsmittel durchgesetzt haben. Dazu werden drei Wirtschaftsräume - El Salvador, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Europäische Union – miteinander verglichen. Die Analyse stützt sich auf wissenschaftliche Studien und offizielle Regulierungsdokumente. Die [Ergebnisse](#) zeigen, dass weder eine staatliche Einführung noch eine Regulierung allein ausreicht, sondern dass das Zusammenspiel aus Preisstabilität, gesellschaftlichem Vertrauen und praktischem Nutzen im Alltag entscheidend ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Relevanz und Eingrenzung des Themas	4
1.2	Forschungsfrage	4
1.3	Aufbau der Arbeit	4
2	Stand der Forschung	5
2.1	Recherchevorgehen	5
2.2	Bisherige Forschung und Methoden	5
2.2.1	Forschungslücke und Beitrag dieser Arbeit	5
3	Untersuchungsmethode	6
3.1	Vorgehensweise und Methode	6
3.2	Fallauswahl	6
4	Durchführung und Ergebnisse	7
4.1	El Salvador – Bitcoin als Zahlungsmittel	7
4.1.1	Motivation – Warum Bitcoin?	7
4.1.2	Umsetzung	7
4.1.3	Ergebnisse – Die Bitcoin-Einführung in El Salvador	7
4.2	Vereinigte Arabische Emirate	8
4.2.1	Motivation – Warum Krypto?	8
4.2.2	Umsetzung – Regulierung und Rahmenbedingungen	8
4.2.3	Ergebnisse – Krypto als Anlage, nicht als Geld	8
4.3	Europäische Union	8
4.3.1	Motivation – Schutz des Geldsystems	9
4.3.2	Umsetzung – Regulierung statt Anerkennung	9
4.3.3	Ergebnisse – Besitz statt Zahlungsnutzung	9
5	Interpretation und Ausblick	11
5.1	Vergleich der drei Fallstudien	11
5.1.1	El Salvador	11
5.1.2	Vereinigte Arabische Emirate	11
5.1.3	Europäische Union	11
5.1.4	Gemeinsame Muster	12

5.2	Beantwortung der Forschungsfrage	12
5.3	Vergleich mit bisherigen Studien	12
5.4	Grenzen der Untersuchung	12
5.5	Empfehlungen für weitere Forschung	12
6	Zusammenfassung	13
	Literaturverzeichnis	14
	Anhang A Anhang	16
A.1	Abbildungen	16

Abbildungsverzeichnis

A.1	Neue Chivo-Nutzer als Anteil der Bevölkerung 2021-2022	16
A.2	Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin durch Unternehmen	16
A.3	Gesamte Chivo-Transaktionen in USD	17
A.4	Krypto-Nutzung im Euroraum nach Geburtsjahr (2022)	17

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Eingrenzung des Themas

Seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 sind über 50 Millionen weitere Kryptowährungen entstanden [1]. Im Euroraum besaßen im Jahr 2022 je nach Altersgruppe bis zu 12% der Bevölkerung Krypto-Assets [14]. Dennoch hat sich bis 2026 keine Kryptowährung als reguläres Zahlungsmittel in einer Volkswirtschaft dauerhaft etabliert [3, 4, 14]. Die staatlichen Reaktionsmöglichkeiten reichen von der gesetzlichen Einführungspflicht bis hin zu strikten Verboten. Da diese Unterschiede bisher nicht systematisch verglichen wurden, ist das Thema wissenschaftlich relevant. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf drei Wirtschaftsräume: El Salvador, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Europäische Union - ohne technische Aspekte von Blockchain-Protokollen zu untersuchen.

1.2 Forschungsfrage

In der Arbeit wird folgende Forschungsfrage beantwortet:

**Warum konnten sich Kryptowährungen bisher nicht als alltägliches
Zahlungsmittel durchsetzen?**

Da sich die Frage nicht anhand eines einzelnen Falls beantworten lässt, sondern den Vergleich mehrerer staatlicher Strategien und ihrer Ergebnisse erfordert, handelt es sich dabei um ein komparativ-analytisches Erkenntnisproblem.

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 stellt den Stand der Forschung dar und benennt offene Forschungslücken. Kapitel 3 beschreibt die Untersuchungsmethode und begründet die Fallauswahl. Kapitel 4 analysiert die drei Regionen. Kapitel 5 vergleicht die Ergebnisse und beantwortet die Forschungsfrage. Kapitel 6 fasst die Befunde zusammen.

2 Stand der Forschung

2.1 Recherchevorgehen

Die Literaturrecherche wurde in Google Scholar, IEEE Xplore, dem National Bureau of Economic Research sowie Veröffentlichungen der Europäischen Zentralbank durchgeführt. Zusätzlich wurden regulatorische Dokumente der EU und der VAE analysiert. Berücksichtigt wurden Quellen aus dem Zeitraum 2018–2026.

2.2 Bisherige Forschung und Methoden

Die relevante Forschung lässt sich in drei Bereiche einteilen.

Geldtheoretische Perspektive: Ammous (2018) zeigt anhand der drei klassischen Geldfunktionen – Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel –, dass die hohe Volatilität von Kryptowährungen ihre Nutzung als Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel einschränkt und das nötige Vertrauen als Tauschmittel fehlt. Kryptowährungen werden daher überwiegend als Spekulationsobjekte gehalten und selten als Zahlungsmittel genutzt [3].

Verhaltensökonomie: Ballis & Verousis (2022) identifizieren spekulatives Verhalten und Herdeneffekte auf Kryptomärkten. EZB-Daten von Zamora-Pérez (2026) bestätigen dies: Krypto-Assets werden verbreitet gehalten, ihre Nutzung als Zahlungsmittel bleibt jedoch gering [2, 13].

Regulierung und staatliche Strategien: Die Forschung zeigt drei typische Ansätze: vollständige Einführung (El Salvador), wirtschaftsorientierte Regulierung (VAE) und Kontrolle ohne Zahlungsfunktion (EU). Alvarez et al. (2023) zeigen anhand einer Haushaltsbefragung in El Salvador, dass gesetzliche Anerkennung allein keine nachhaltige Nutzung erzeugt [4]. Arbeiten zu den VAE und der EU belegen, dass Regulierung vor allem Marktstrukturen beeinflusst, nicht aber die alltägliche Zahlungsnutzung [8, 10].

2.2.1 Forschungslücke und Beitrag dieser Arbeit

Bisherige Forschung betrachtet Länder meist isoliert oder fokussiert einzelne Aspekte wie Adoption oder Regulierung. Ein systematischer Vergleich unterschiedlicher staatlicher Strategien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die tatsächliche Zahlungsnutzung fehlt. Diese Arbeit schließt diese Lücke durch einen direkten Vergleich von El Salvador, den VAE und der EU.

3 Untersuchungsmethode

3.1 Vorgehensweise und Methode

In der vorliegenden Arbeit wird ein theoretischer Ansatz verfolgt. Es werden keine eigenen Primärdaten erhoben, sondern wissenschaftliche Fachliteratur, amtliche Dokumente und institutionelle Berichte ausgewertet. Die Ergebnisse der drei Regionen werden gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Die daraus gewonnenen Schlussfolgerungen werden anschließend mit bestehenden Studien verglichen. Diese Methode wurde gewählt, da sie es ermöglicht, die Forschungsfrage für mehrere Regionen zu beantworten. Im Rahmen dieser Arbeit wäre eine eigene Erhebung nicht umsetzbar, da der Zugang zu den betroffenen Bevölkerungen mehrerer Regionen nicht realisierbar ist.

3.2 Fallauswahl

Für den Vergleich wurden El Salvador, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die Europäische Union (EU) ausgewählt, da sie drei verschiedene staatliche Strategien repräsentieren. So kann untersucht werden, ob trotz unterschiedlicher Ausgangsbedingungen gemeinsame Hindernisse erkennbar sind:

- **El Salvador** – vollständige staatliche Akzeptanz als gesetzliches Zahlungsmittel [4].
- **VAE** – wirtschaftsorientierte Integration durch regulierten Markt [8].
- **EU** – schrittweise Regulierung zum Schutz der Verbraucher [10].

4 Durchführung und Ergebnisse

4.1 El Salvador – Bitcoin als Zahlungsmittel

4.1.1 Motivation – Warum Bitcoin?

El Salvador wollte mit Bitcoin zwei Probleme lösen: fehlenden Bankzugang für rund zwei Drittel der Bevölkerung und teure Rücküberweisungen aus dem Ausland, die etwa 20 % des BIP ausmachten. Präsident Bukele versprach finanzielle Inklusion per Smartphone und günstigere Überweisungen ohne Banken [4].

4.1.2 Umsetzung

Im September 2021 wurde Bitcoin neben dem US-Dollar gesetzliches Zahlungsmittel – weltweit erstmalig. Unternehmen mussten Bitcoin akzeptieren; zur Förderung der Nutzung führte die Regierung die Chivo Wallet mit gebührenfreien Transaktionen und einem Startbonus von 30 USD ein. Zudem richtete sie einen Konversionsfonds von rund 150 Millionen USD ein [4].

4.1.3 Ergebnisse – Die Bitcoin-Einführung in El Salvador

Für El Salvador wurde Alvarez et al. (2023) ausgewertet. Die Studie kombiniert Haushaltsbefragungen, Unternehmensdaten und Blockchain-Daten und zeigt: Das Experiment förderte weder finanzielle Inklusion noch günstigere Überweisungen.

Zwar luden ca. 53 % der Erwachsenen Chivo herunter, doch nur 20 % nutzten die App nach dem Startbonus weiter [4]. Auch die Neuanmeldungen brachen nach September 2021 ein und lagen ab Anfang 2022 fast bei null (siehe Abb. A.1). Die Nutzung hing damit stark vom staatlichen Anreiz ab.

Bitcoin setzte sich auch im Geschäftsverkehr nicht durch: Nur 11,4 % der Unternehmen verzeichneten Bitcoin-Verkäufe; 88 % davon tauschten die Einnahmen sofort in Dollar um [4] (siehe Abb. A.2).

Das Transaktionsvolumen stieg nur zum Start durch den Bonus und brach danach dauerhaft ein (siehe Abb. A.3).

Auch das Kernversprechen günstigerer Überweisungen blieb unerfüllt: Im Februar 2022 liefen nur 1,6 % der Rücküberweisungen über digitale Wallets [4]. Gründe waren die starke Bitcoin-Volatilität, technische Probleme der Chivo-App und fehlende Transparenz im

Umgang mit öffentlichen Mitteln [4].

4.2 Vereinigte Arabische Emirate

4.2.1 Motivation – Warum Krypto?

Die VAE nutzen Blockchain und digitale Vermögenswerte, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren und Investoren anzuziehen [6]. Ziel war nicht die Einführung von Kryptowährungen als Alltagsgeld, sondern Standortpolitik und wirtschaftliche Modernisierung [5].

4.2.2 Umsetzung – Regulierung und Rahmenbedingungen

Die VAE schufen einen regulierten Krypto-Markt, führten Kryptowährungen aber nicht als Geld ein. Dubai errichtete 2022 mit VARA eine eigene Aufsicht für digitale Vermögenswerte; Krypto-Anbieter benötigen Lizenzen und unterliegen Regeln zur Geldwäschebekämpfung [8, 7, 6].

Kryptowährungen sind in den VAE kein gesetzliches Zahlungsmittel: Der Dirham bleibt die einzige offizielle Währung, während Krypto-Assets als risikoreiche Anlageobjekte gelten [9].

4.2.3 Ergebnisse – Krypto als Anlage, nicht als Geld

Der Fall zeigt, dass selbst ein kryptofreundlicher Staat private Kryptowährungen nicht als Ersatz für die nationale Währung betrachtet. Die Blockchain-Strategie brachte Anwendungen in Transfers, Immobilien und Tourismus; VARA stärkte zugleich die Aufsicht [5, 7]. Im Alltag dominiert weiter der Dirham. Kryptozahlungen bleiben sektoral begrenzt und werden meist direkt umgerechnet. Mit dem Digital Dirham setzt die Zentralbank stattdessen auf staatlich kontrolliertes digitales Geld [9].

Damit bleiben Kryptowährungen in den VAE vor allem ein Anlage- und Wirtschaftsfaktor, aber kein gewöhnliches Zahlungsmittel.

4.3 Europäische Union

Die Europäische Union (EU) erkennt private Krypto-Assets nicht als gesetzliches Zahlungsmittel an. Stattdessen werden sie auf Grundlage der MiCA-Verordnung als regulierte Vermögenswerte behandelt [10]. Der EU-Fall steht damit für eine Strategie der rechtlichen Einordnung statt monetärer Anerkennung.

4.3.1 Motivation – Schutz des Geldsystems

Die EU folgt gegenüber Kryptowährungen einer Schutzlogik. In der Eurozone liegt die Geldpolitik bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine breite Nutzung privater Kryptowährungen als Zahlungsmittel könnte diese Steuerungsfunktion, die Finanzstabilität und die staatliche Kontrolle über Zahlungsströme schwächen.

Deshalb setzt die EU nicht auf eine monetäre Anerkennung, sondern auf rechtliche Einordnung. MiCA schafft einen Rechtsrahmen für Krypto-Assets und Krypto-Dienstleister und legt Anforderungen an Transparenz, Aufsicht, Verbraucherschutz und Marktintegrität fest [10]. Kryptowährungen werden damit als Vermögenswerte erfasst, jedoch nicht als Ersatz für den Euro behandelt. Diese Zurückhaltung zeigt sich auch in der kritischen Bewertung von Bitcoin durch die EZB: Aufgrund begrenzter Zahlungsnutzung, starker Kursschwankungen und technischer Grenzen eignet sich Bitcoin nur eingeschränkt als stabiles Zahlungsmittel [11].

4.3.2 Umsetzung – Regulierung statt Anerkennung

Der europäische Ansatz wird vor allem durch Regulierung umgesetzt, nicht durch die Einführung von Kryptowährungen als Geld. MiCA bindet Krypto-Unternehmen stärker in das europäische Finanzsystem ein, verleiht Krypto-Assets jedoch keinen Status als gesetzliches Zahlungsmittel [14].

Parallel arbeitet die EZB am digitalen Euro. Dieser wäre keine private Kryptowährung, sondern Zentralbankgeld in digitaler Form und soll Bargeld ergänzen [12]. Dadurch wird die Grenze des europäischen Ansatzes deutlich: Private Krypto-Assets werden reguliert, während neue Geldformen nur unter staatlicher Kontrolle vorbereitet werden.

4.3.3 Ergebnisse – Besitz statt Zahlungsnutzung

Die empirischen Daten im Euroraum zeigen eine Lücke zwischen Besitz und Zahlungsnutzung. Zamora-Pérez untersucht auf Basis der *Study on the Payment Attitudes of Consumers in the Euro Area* (SPACE Survey) aus dem Jahr 2022 das Verhalten von 39.507 Erwachsenen in 17 Ländern des Euroraums. Die Daten zeigen: Jüngere Gruppen besitzen häufiger Krypto-Assets, aber die Nutzung als Zahlungsmittel bleibt in allen Geburtsgruppen niedriger als der Besitz [13].

Abbildung A.4 zeigt, dass Krypto-Assets im Euroraum bekannt sind, aber nur begrenzt als alltägliches Zahlungsmittel genutzt werden. Viele Nutzer halten sie eher als Anlage oder Spekulationsobjekt. Dabei ist zu beachten, dass die Daten auf Selbstauskünften beruhen und nicht jede einzelne Transaktion messen [13].

Der EU-Fall verdeutlicht damit drei Grenzen: Der Staat behält die Kontrolle über das Geldsystem, Regulierung macht Krypto-Assets nicht automatisch zu Geld, und das Vertrauen der Nutzer reicht für alltägliche Zahlungen bisher nicht aus. Europa lässt sich daher als Beispiel für die Strategie „Regulierung statt Einführung“ einordnen.

5 Interpretation und Ausblick

5.1 Vergleich der drei Fallstudien

	El Salvador	VAE	EU
Strategie	Direkte Einführung als Zahlungsmittel	Regulierter Krypto-Standort	Regulierung statt Einführung
Ziel	Finanzielle Inklusion und günstigere Rücküberweisungen	Wirtschaftliche Diversifizierung und Standortpolitik	Verbraucherschutz und Finanzstabilität
Ergebnis	Gesetzliche Einführung, aber geringe Dauernutzung	Krypto-Sektor etabliert, aber kein Alltagsgeld	Besitz, aber geringe Zahlungsnutzung

Tabelle 5.1: Vergleich der drei staatlichen Strategien

Die drei Fälle stehen für Einführung, Standortpolitik und Regulierung (siehe Tabelle 5.1). Keine Strategie führt bisher zu breiter Zahlungsnutzung.

5.1.1 El Salvador

El Salvador wählte den direktesten Weg: Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel für Inklusion und günstigere Rücküberweisungen. Nach dem Startbonus ging die Nutzung stark zurück [4]. Entscheidend war fehlender Alltagsnutzen, nicht fehlende Regulierung.

5.1.2 Vereinigte Arabische Emirate

Die VAE nutzen Kryptowährungen als Standortstrategie: Unternehmen, Lizenzen und Aufsicht statt Alltagsgeld [8, 7]. Belegt ist wirtschaftliche Integration, nicht gesellschaftliche Zahlungsnutzung.

5.1.3 Europäische Union

Die EU reguliert Kryptowährungen als Vermögenswerte, nicht als Euro-Ersatz. MiCA stärkt Aufsicht und Verbraucherschutz [10]; im Euroraum werden Krypto-Assets eher gehalten als bezahlt [13]. Der digitale Euro zeigt: Digitale Zahlungen sind erwünscht, aber staatlich kontrolliert [12].

5.1.4 Gemeinsame Muster

Gemeinsam ist: Staatliche Maßnahmen erzeugen allein keine Zahlungsnutzung. Entscheidend bleiben Vertrauen, Preisstabilität, einfache Nutzung und ein Vorteil gegenüber bestehenden Zahlungsmitteln [3].

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Kryptowährungen haben sich nicht als normales Zahlungsmittel etabliert, weil sie zentrale Geldfunktionen nur begrenzt erfüllen: Volatilität schwächt Recheneinheit und Wertaufbewahrung, geringe Akzeptanz und begrenztes Vertrauen das Tauschmittel [3, 2].

Gesetzliche Anerkennung wie in El Salvador ersetzt keinen Nutzen; Regulierung wie in den VAE oder der EU schafft Vertrauen, aber kein Alltagsgeld. Entscheidend bleiben Preisstabilität, gesellschaftliches Vertrauen und Alltagstauglichkeit.

5.3 Vergleich mit bisherigen Studien

Die Fallstudien bestätigen Ammous (2018): Volatilität, geringe Preisstabilität und begrenztes Vertrauen erschweren Alltagszahlungen [3]. Ballis & Verousis (2022) zeigen zudem, dass Spekulation Zahlungsnutzung schwächt.

5.4 Grenzen der Untersuchung

Die Datenlage begrenzt die Untersuchung: Downloads, Besitzquoten und Anbieterzahlen belegen keine Alltagsnutzung. Zudem sind El Salvador, die VAE und die EU nur begrenzt vergleichbar.

5.5 Empfehlungen für weitere Forschung

Wie in Abschnitt 2.2.1 gezeigt, fehlt ein systematischer Vergleich tatsächlicher Nutzung. Weitere Forschung sollte Umfragen und Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern, Händlern, Unternehmen und Regulierungsbehörden nutzen. Sinnvoll wäre auch eine Langzeitstudie zum Vertrauen in den digitalen Euro gegenüber privaten Kryptowährungen.

6 Zusammenfassung

In der Arbeit wurde untersucht, warum sich Kryptowährungen bisher nicht als alltägliches Zahlungsmittel durchgesetzt haben. Ein Vergleich von El Salvador, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Europäischen Union zeigt, dass weder eine gesetzliche Einführung noch eine staatliche Regulierung allein ausreicht. In allen drei Fällen blieb die tatsächliche Nutzung im Alltag gering, obwohl die Ausgangsbedingungen und Strategien unterschiedlich waren.

Die zentrale Ursache dafür ist, dass Kryptowährungen die klassischen Geldfunktionen – Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel – aufgrund von Preisvolatilität, mangelndem Vertrauen und fehlendem Alltagsnutzen nur eingeschränkt erfüllen. Für eine breitere Akzeptanz wäre das Zusammenspiel dieser drei Faktoren entscheidend.

Offene Fragen betreffen vor allem die langfristige Entwicklung staatlich kontrollierter digitaler Währungen wie des digitalen Euros und deren Wirkung auf das gesellschaftliche Vertrauen in digitale Zahlungsmittel.

Literaturverzeichnis

- [1] Yieldfund: *How Many Cryptocurrencies Are There? Number of Crypto Tokens in 2025*. 2025. Online verfügbar unter: <https://yieldfund.com/how-many-cryptocurrencies-are-there-number-of-crypto-tokens-in-2025/>, abgerufen am 22.05.2026.
- [2] Ballis, A.; Verousis, T.: *Behavioural finance and cryptocurrencies*. In: *Review of Behavioral Finance*, Vol. 14, No. 4, 2022, pp. 545–562. DOI: <https://doi.org/10.1108/RBF-11-2021-0256>.
- [3] Ammous, S.: *Can cryptocurrencies fulfil the functions of money?*. In: *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.05.010>.
- [4] Alvarez, F. E.; Argente, D.; Van Patten, D.: *Are Cryptocurrencies Currencies? Bitcoin as Legal Tender in El Salvador*. NBER Working Paper No. 29968. National Bureau of Economic Research, 2022, revised 2023. <http://www.nber.org/papers/w29968>
- [5] Smart Dubai Office: *Blockchain Strategy Achievements Report*. Government of Dubai, 2020. Verfügbar unter: https://www.digitaldubai.ae/docs/default-source/publications/blockchainstrategyachievements_26-01-2020-english.pdf.
- [6] Al-Tawil, T. N.: *Anti-money laundering regulation of cryptocurrency: UAE and global approaches*. In: *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 26, No. 6, 2023, S. 1150–1164. DOI: <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2022-0109>
- [7] El-Gheriani, M.; Hashish, A.: *Harnessing the crypto-horse. Factors affecting a friendly regulator of the crypto-industry: Dubai as a test case*. In: *Information & Communications Technology Law*, 2025, S. 241–261. DOI: <https://doi.org/10.1080/13600834.2025.2452718>
- [8] Virtual Assets Regulatory Authority (VARA): *Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 (Regulatory Framework)*. Amtliches Regulierungsdokument, Dubai, United Arab Emirates, 19 May 2025. Verfügbar unter: https://rulebooks.vara.ae/sites/default/files/en_net_file_store/VARA_EN_18_VER992_2.pdf
- [9] Central Bank of the UAE (CBUAE): *Federal Decretal Law No. (14) of 2018, Art. 56: Currency Legal Tender*, geändert durch Decretal Federal Law No. (54) of 2023 und Federal Decree-Law No. (6) of 2025. Verfügbar unter: <https://rulebook.centralbank.ae/en/rulebook/article-56-currency-legal-tender>

- [10] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union: *Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA)*. Official Journal of the European Union, L 150, S. 40–205, 2023. Verfügbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1114>.
- [11] Bindseil, U.; Schaaf, J.: *ETF approval for bitcoin — the naked emperor’s new clothes*. ECB Blog, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 22. Februar 2024. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2024/html/ecb.blog20240222~0929f86e23.en.html>.
- [12] European Central Bank: *Eurosystem moving to next phase of digital euro project*. Pressemitteilung, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 30. Oktober 2025. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr251030~8c5b5beef0.en.html>.
- [13] Zamora-Pérez, A.: *Who owns crypto in the euro area? Drivers of crypto adoption, payment use, and its interaction with fiat cash*. ECB Working Paper Series No. 3215, Europäische Zentralbank, Frankfurt am Main, 2026. DOI: <https://doi.org/10.2866/7604447>. Verfügbar unter: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp3215~2034b1e0ae.en.pdf>.
- [14] Deutsche Bundesbank: *MiCAR – Markets in Crypto-Assets Regulation*. Deutsche Bundesbank, o. J. Verfügbar unter: <https://www.bundesbank.de/en/tasks/financial-supervision/individual-aspects/micar-markets-in-crypto-assets-regulation-913886> (Zugriff am: 22.05.2026).

A Anhang

A.1 Abbildungen

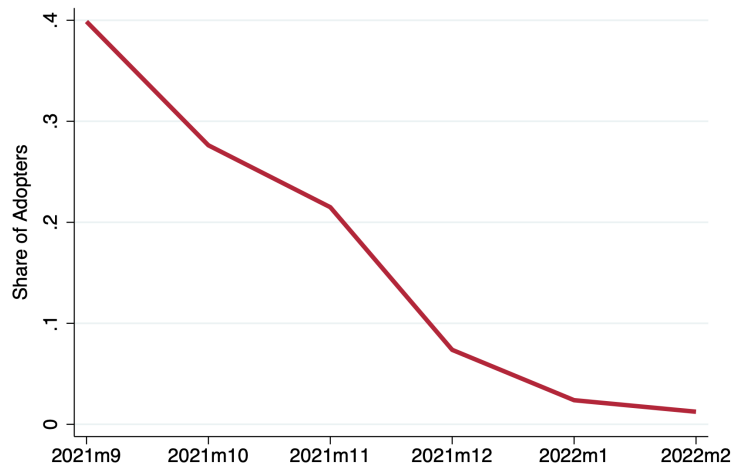


Abbildung A.1: Neue Chivo-Nutzer als Anteil der Bevölkerung, September 2021 bis Februar 2022 [4]

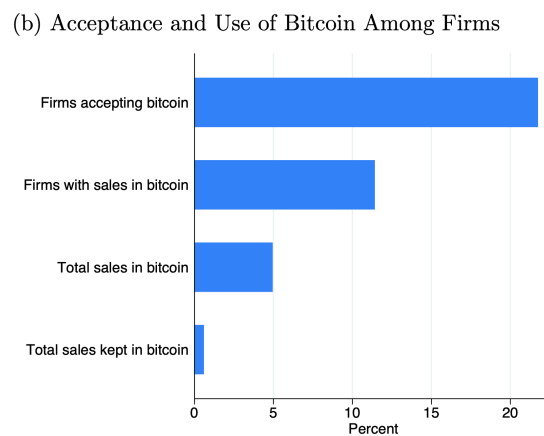


Abbildung A.2: Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin durch Unternehmen [4]

(a) Total transactions, both internal and external
(in USD)

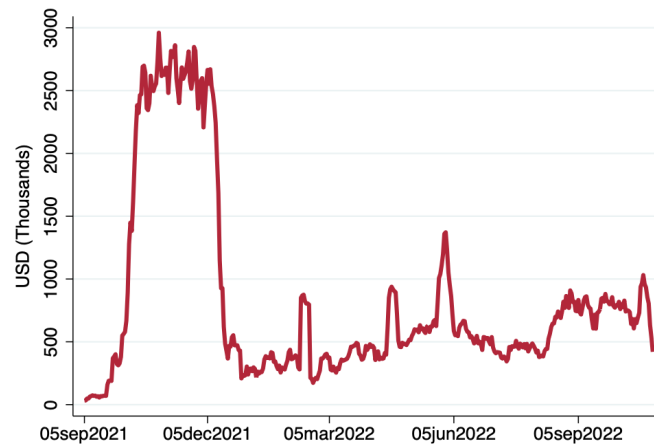


Abbildung A.3: Gesamte Chivo-Transaktionen in USD [4]

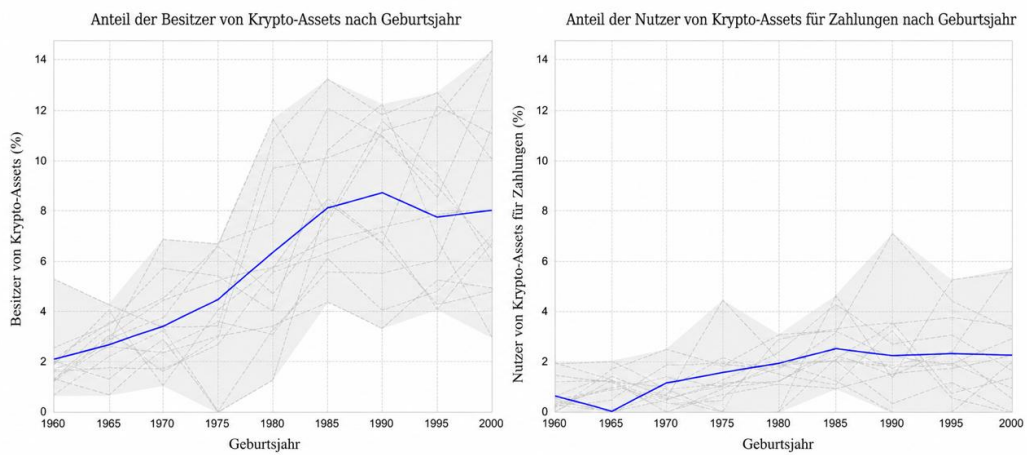


Abbildung A.4: Krypto-Nutzung im Euroraum nach Geburtsjahr (2022) [13]